NWS
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA

COTIZACIÓN
NWS-COT-KDM-2026-03
29 de octubre de 2026 · Rev. 2 · Validez 30 días

Sistema CCTV IP · 18 cámaras y detección de humo

NetWatch Solutions SpA cotiza a KDM Energía el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de videovigilancia IP de 18 cámaras, con detección de humo en las salas eléctricas y la sala de control de la subestación, en la planta del Relleno Sanitario Lomas Los Colorados (Tiltil), con grabación centralizada en el data center y enlace por las troncales de fibra existentes, por un total de **$14.888.721 IVA incluido**.

CLIENTE	PROYECTO	RESPONSABLE NWS	CONTACTO CLIENTE
KDM Energía S.A. RUT 76.059.578-0	**Sistema CCTV IP** Lomas Los Colorados, Tiltil	**Jerry Lolandes** Jefe de Proyecto	**Pablo Bustos** KDM Energía

Base de precios: equipos según lista SmartSecure.cl al 27-10-2026, en valor neto. † Ítem sin precio en SmartSecure: valor referencial. Metrajes según lámina CCTV-01, a validar en terreno. La normalización de racks y la mantención mensual se cotizan por separado (NWS-COT-KDM-2026-04 y -05).

DETALLE DE ÍTEMS · valores en CLP, netos

Ítem	Descripción	Cant.	Unidad	Precio unit.	Total
	A. Cámaras IP (18 puntos)				
1	Cámara IP bullet Dahua 4MP 2,8 mm IR50 SMD 4.0 IP67 — DH-IPC-HFW3441EP-S-S2 (cám. 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 y 18)	9	un	52.808	475.272
2	Cámara IP bullet Dahua 4MP varifocal motorizada IR60 IP67 — DH-IPC-HFW2441T-ZS, lectura de pantallas a ≤ 2 m (cám. 1 a 5)	5	un	142.800	714.000
3	Cámara IP bullet panorámica Dahua 2×4MP 180° TiOC IR25 Mic — DH-IPC-PFW3849SP-A180-E2-AS-PV-0280B (cám. 8 y 11)	2	un	254.700	509.400
4	Cámara IP PTZ Dahua 4MP 25× iluminación dual IR100, auto tracking, IP67 (cám. 14 y 17)	2	un	468.400	936.800
5	Caja de conexiones exterior Dahua — DH-PFA130-E	16	un	10.302	164.832
6	Soporte de muro o poste para cámara PTZ †	2	un	45.000	90.000
	Subtotal A				***2.890.304***
	B. Grabación y red				
7	NVR Dahua 32 canales 1,5U 4 HDD WizSense — DHI-NVR5432-EI2	1	un	602.600	602.600
8	Disco duro 8 TB videovigilancia 24/7 Seagate — ST8000VX009 (32 TB, retención aprox. 30 días)	4	un	223.000	892.000
9	Switch administrable Reyee 16 PoE Giga + 2 SFP 250 W — RG-ES220GS-P (data center)	1	un	217.974	217.974
10	Switch industrial administrable Dahua 8 PoE + 2 uplink + 1 SFP (sala cám. 1 y sala cám. 15)	2	un	93.200	186.400
11	Switch administrable Dahua 8 PoE 110 W + 2 uplink Giga — DH-CS4010-8ET2GT-110 (punto cám. 16)	1	un	65.100	65.100
12	Módulo SFP 1G TP-Link — TL-SM311LM (confirmar si la fibra existente es multimodo)	4	un	22.366	89.464
13	Patch cord de fibra LC–ST para cabecera óptica existente †	4	un	12.000	48.000
14	Radio Ubiquiti LOCOM5 5 GHz 13 dBi con PoE incluido (3 enlaces PTP: cám. 14, 16 y 18)	6	un	90.474	542.844
15	Gabinete rack 6U Dahua 600×450 mm — DH-PFC200D-6U4D (sala cám. 1 y sala cám. 15)	2	un	68.340	136.680
16	Gabinete exterior IP66 con bandeja y protección para switch del punto cám. 16 †	1	un	180.000	180.000

Ítem	Descripción	Cant.	Unidad	Precio unit.	Total
17	UPS interactiva Global Link 1000 VA 600 W — GL-UPS-600W-LED	2	un	47.600	95.200
18	Extensor PoE Dahua 2 puertos — DH-PFT1300 (cám. 12 y 13)	2	un	21.100	42.200
	Subtotal B				***3.098.462***
	C. Cableado y canalización				
19	Cable UTP Cat6 exterior Dahua 305 m 100 % cobre — DH-PFM920-6U (≈ 785 m)	3	caja	155.400	466.200
20	Canalización conduit y flexible con fijaciones (a validar en terreno) †	300	m	3.500	1.050.000
21	Conectores RJ45 Cat6, capuchones, amarras y rotulado †	1	gl	90.000	90.000
22	Protector de sobretensión PoE exterior (subestación y postes) †	10	un	25.000	250.000
	Subtotal C				***1.856.200***
	D. Instalación y puesta en marcha				
23	Tendido de cableado UTP y canalización, incluye bajadas y pasadas	785	m	2.500	1.962.500
24	Instalación, orientación y configuración de cámaras	18	un	65.000	1.170.000
25	Instalación y alineación de enlaces PTP	3	un	80.000	240.000
26	Configuración de NVR, switches, VLAN CCTV, grabación 24/7, usuarios y acceso remoto	1	gl	350.000	350.000
27	Documentación final: plano as-built, rotulado y planilla de cámaras e IP	1	gl	150.000	150.000
	Subtotal D				***3.872.500***
	E. Detección de humo · salas eléctricas (fotos 13 y 14) y sala de control S/E (foto 01)				
28	Central de alarma inalámbrica Hub 2, Ethernet, WiFi y 4G, aviso por aplicación DMSS — DHI-ARC3800H-FW2 (rack del data center)	1	un	160.500	160.500
29	Detector de humo fotoeléctrico inalámbrico — DHI-HY-SA21A-W2 (2 por sala: 2 salas eléctricas y sala de control S/E)	6	un	32.028	192.168
30	Sirena interior inalámbrica — DHI-ARA12-W2 (1 por sala)	3	un	27.132	81.396
31	Instalación y fijación de detectores y sirenas	9	un	20.000	180.000
32	Configuración de zonas y notificaciones; integración con NVR y cámaras (grabación y captura ante alarma); pruebas con humo de prueba y capacitación	1	gl	180.000	180.000
	Subtotal E				***794.064***

Subtotal neto	**$12.511.530**
IVA 19 %	$2.377.191
Total	**$14.888.721**

INVERSIÓN

Modalidad	Mensual neto	Mensual c/IVA	Total neto
Pago contado (30 días)	**—**	**—**	**$12.511.530**
12 cuotas mensuales	$1.042.628	$1.240.727	$12.511.530
24 cuotas mensuales	$521.314	$620.363	$12.511.530

ALCANCE

Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de 18 cámaras IP con grabación 24/7 en NVR de 32 canales ubicado en el data center, según la lámina CCTV-01.

- **Subestación (cám. 1 a 6):** UTP Cat6 exterior a la sala de la cámara 1; enlace al data center por fibra existente. Cámaras 1 a 5 enfocadas a pantallas de equipos.
- **Nave de motores (cám. 7 a 13):** UTP directo al rack del data center; extensores PoE en tramos sobre 100 m.
- **Oficinas y acceso (cám. 14 a 18):** PTP 5 GHz para cám. 14, 16 y 18; UTP para cám. 15 y 17; enlace al data center por fibra existente.
- **Detección de humo (salas eléctricas, fotos 13 y 14, y sala de control S/E, foto 01):** 6 detectores Dahua inalámbricos y una sirena por sala; enlace radio directo con la central (≈61 m), con medición de señal en la instalación; central Hub 2 en el data center con aviso por aplicación y 4G; ante alarma el NVR graba y captura imagen. Sistema de alerta temprana: no reemplaza un sistema de incendio certificado.
- **Grabación:** 32 TB, retención aproximada de 30 días; usuarios, acceso remoto y documentación as-built.
- **Trabajos en altura:** el alzahombre lo facilita KDM; NWS aporta personal certificado y elementos de seguridad.

Fuera de esta cotización: sistema de detección y extinción de incendio certificado, obras civiles, postes nuevos, arriendo de alzahombre (facilitado por KDM), circuitos eléctricos nuevos, trabajos en equipos energizados de alta tensión, intervención de fibra de protecciones sin autorización, licencias de terceros, estación de monitoreo, normalización de racks y mantención mensual.

CONDICIONES COMERCIALES

- **Forma de pago:** 30 días desde la recepción conforme. Opción en cuotas según tabla de inversión (referenciales, sin interés), a convenir.
- **Plazo de ejecución:** 15 días hábiles desde la orden de compra, sujeto a stock y a la ventana de trabajo en subestación.
- **Garantía:** 12 meses en equipos según fabricante; 90 días en instalación y configuración.
- **Exclusiones:** las indicadas en “Fuera de esta cotización” y trabajos fuera de horario no acordados.
- **Validez:** 30 días desde la fecha de emisión. Valores netos, más IVA.

ACEPTACIÓN

NetWatch Solutions SpA
Jerry Lolandes · Jefe de Proyecto
Fecha: 29-10-2026

KDM Energía S.A.
Nombre: _____
Fecha: ___ / ___ / 2026